18 日本大学理工学部建築学科と井口研究室の総合分析（最終統合版で新設）

- 情報基準日：2026年11月1日
- 位置づけ：第3章群。研究対象をここで初めて大学・研究室へ絞り込む。
- 資料：
  - S080：教員紹介（井口雅登）
  - S082：建築環境・設備研究室
  - S083：研究室一覧
  - S084：建築実験Ⅳ「建築設備実験」のレポート
  - S092：カリキュラム
  - S093：就職や進学について
  - S094：学科の特徴
  - J-STAGEの論文情報（検索要約経由、C30）
- 情報管理：この章は**公開情報だけ**を扱う。学生個人の成績、未公開の研究データ、研究室の内部資料、卒業生の個人情報は収集も記載もしていない。

---

1. 学科の教育体系【確認事実：S092】

区分	内容
科目の構成	全学共通教育、教養教育、基礎教育（英語・数学・物理・化学）、専門教育
専門教育の分野	基礎、設計、計画・法規、**環境工学・設備**（環境工学Ⅰ、建築設備Ⅰなど）、構造力学・構造設計、材料・構法・生産、実験（建築実験Ⅰ～Ⅳ）、総合・実践（建築学キャリアデザイン、卒業研究・設計）
学年の進行	1年：基礎（建築基礎実験、デザイン基礎で3DCADとプログラミングの基礎）／2年：専門分野の基礎／**3年後期：研究室に配属**、建築学キャリアデザイン、建築実験Ⅳ（実際の空調設備で風量・圧力を測定）／4年：卒業研究または卒業設計
大学院（博士前期課程）	2年以上在学し、特別研究6単位を含む30単位以上を修得して修士（工学）。特色ある科目例：**建築設備計画演習**（空気調和設備・給排水衛生設備の設計の実務フロー）、サステナブルデザイン特論、建築構造設計演習など
大学院の入試	学内推薦（5月下旬にWeb登録、6月上旬に出願、7月上旬に試験）、一般第1～3期（S093）
大学院の進学者数	2018～2025年度に57～88名（2025年度は85名、定員は50名）（S093）

学部卒業時に想定される技術的能力【分析】：建築学の全領域（設計・計画・構造・環境・材料・施工・法規）の基礎、建築設備の測定実験の経験、卒業研究による一つのテーマの調査・実験・論述。**建築設備の実**

務的な設計フローは、大学院の科目（建築設備計画演習）で扱われる。学部だけでは体系的に学ぶ機会が限られる可能性がある【推論：学部の設備系の科目の詳細なシラバスは未確認】。

---

2. 就職と進路の傾向【確認事実：S093】

- 2024年度の就職率は95.1%。卒業生は3万人以上。
- 学科独自の支援：
  - 4月から月1回の「就職・進学ガイダンス」。
  - 10～12月の「OBOGと学生との懇談会」。約300名が参加し、学部の就職希望者の**約4割が参加企業に内定**している。
  - 11月の「キャリア教育プログラム」（意匠・構造・設備・開発・研究などの専門職志望者向け）。
- 主な就職実績（2026年3月時点）：大手ゼネコン、ハウスメーカー、設備会社（ダイダン）、設計事務所、NTTファシリティーズ、東日本旅客鉄道、国土交通省、東京都など。**東京電力は、公開されている「主な就職実績」の一覧には記載がない。**
- ゼネコン大手5社＋大手設計事務所に就職した人数は、学部で10～30名、大学院で10～21名（2016～2024年）。大学院修了者のほうが大手設計事務所への就職が多い傾向がある（大手設計事務所は学部0～2名、大学院4～12名）。

推論の限界：一覧に記載がないことは、東電への就職者がいないことを意味しない。学科単位の東電への就職者数は公開されていない【不明】。東電の建築部門の社員インタビューには、「研究室OBから東京電力に建築部門がある事を教えてもらい」興味を持ったという記述がある（S091、大学名は不明）。これは、**研究室のOB・OGの経路が情報の取得に機能しうる**ことを示す事例だが、日本大学の事例かどうかは分からない。

---

3. 井口研究室（建築環境・設備研究室の井口担当分）

3.1 指導教員の経歴【確認事実：S080】

- 井口雅登 准教授：博士（工学）、一級建築士、気象予報士。
- 日本大学理工学部建築学科を卒業し、同大学院の博士前期課程（建築学専攻）を修了。
- **2002～2015年に東京電力株式会社に勤務**。2009～2011年は東京大学大学院工学系研究科の受託研究員を兼務。
- 2015年から日本大学理工学部建築学科。日本女子大学の非常勤講師も兼務（2023～2024年は同大学院）。

3.2 研究テーマ【確認事実：S082】

- 井口担当：全館空調住宅の温湿度とエネルギー消費、住宅内の空気質、室内の気流。
- 蜂巣教授との共同：大学施設の建物のエネルギー消費。
- 研究室全体：企業との共同研究や、遠隔地での実験がある。
- 公開論文（S082、C30）：

1. マルコフ連鎖を適用したモンテカルロ法による**空冷ヒートポンプチラーの定期点検結果の分析**（空気調和・衛生工学会論文集、2022年、査読あり）
2. **蓄熱システムの空調熱源機の保全記録**を用いた多層ニューラルネットワークによる識別モデル（同、2022年、査読あり）
3. 住宅における床チャンバー空調の設計法の研究（その5：実戸建住宅の温熱シミュレーションと実測の比較、日本建築学会環境系論文集、2019年）
4. 集合住宅の床チャンバー空調の室間温度差（日本建築学会技術報告集、2024年）
5. 壁掛エアコンを用いた薄型床下空調の温熱環境（同、2024年、実寸モックアップでの暖房実験）
6. 床チャンバーを用いた空調システムの設計手法（その1、2012年、東京大学の研究者らとの共著）

- 学外での役職（S082）：建築環境・省エネルギー機構の全館暖冷房委員会の委員長、日本サステナブル建築協会のヒートポンプ式セントラル空調システム評価基準策定TGの委員、日本建築学会の伝熱小委員会の幹事、YUCACOシステム研究会の会長など。

3.3 実際に行っている研究と、今後取り組み得る研究の区別

区分	内容	根拠
実施（確認）	全館空調・床チャンバー空調の温熱環境（実測・実寸実験・シミュレーション）、住宅の空気質、室内気流、住宅・大学施設のエネルギー消費、空調熱源機の点検・保全記録の統計的分析・機械学習	S082, C30
取り組み得る（推論）	業務用建物の空調設備の運用データ分析（BEMS）、蓄熱・ヒートポンプによるDR（需要の調整）、保全計画の最適化（リスクに基づく保全）、CFDによる気流解析	既存のテーマの延長として技術的に自然。ただし、研究室の方針・設備・共同研究の条件に依存する【推論】

3.4 形成される能力【分析】

能力	形成の経路	確度
熱・空気の工学（伝熱、空調、換気、湿り空気）	研究テーマそのもの	高
実測（温湿度・気流・エネルギー）と実験計画	実戸建・実寸モックアップの実験	高（研究室の実施例）
シミュレーション（温熱・負荷計算）	論文3・6	中（学生ごとに異なる）
データ分析・統計・機械学習	論文1・2（点検・保全記録の分析）	中（担当テーマによる）
共同研究・遠隔地実験での協働	企業との共同研究	中

4. 研究室と企業・電力会社との関係（独立した証拠による検証）

論点	確認できた事実	確認できないこと	推論と、その限界
指導教員の電力会社の勤務歴	東京電力に13年（2002〜2015年）（S080）	東電での所属部署・業務の内容	業界理解、電力会社の建築・設備の業務の実態を踏まえた助言を、学生が得られる可能性がある。**勤務歴は選考上の優遇を意味しない**。採用は企業の選考で決まる
研究の電力関連性	空調熱源機の保全記録の分析（S082）は、電力会社の建築部門の保全業務（S091）と技術的に重なる	東電との共同研究の有無	技術的な共通性はある。それが選考で評価されるかは別問題（20章）
推薦制度	日本大学の大学院には学内推薦の入試がある（S093）	**東電の新卒採用での学校推薦・研究室推薦の有無**（公開情報では確認できない）	推薦の有無は、学科の就職担当と企業の説明会で確認すべき事項（19章）
卒業生の就職先	学科の主な就職実績（S093）	研究室単位の就職先	研究室単位の情報は公開されていない。個人情報にあたるため、本研究では収集しない

5. 他の建築系研究室との比較での特徴（公開情報の範囲）【分析】

- 学科には19の研究室がある（S093）。環境系は、建築環境・設備研究室と環境・音響系の研究室などである（S083）。
- 井口研究室の特徴は、①**住宅の空調システムの設計法**（床チャンバー空調）を実測・実験・シミュレーションで扱うこと、②**設備の保全記録のデータ分析**（統計・機械学習）を扱うこと、③指導教員が**実務（電力会社）と学外の技術基準づくり**（評価基準のTG、委員会）の両方に関わっていることである。②と③は、他の研究室の公開情報では同様の記述が見られなかった。ただし、他の研究室のすべての研究内容を調べたわけではない。